

Fundamentos de Cloud Computing

Matriz de criterios y caso práctico aplicado

Caso 2: Red de clínicas de mediana complejidad: Red Salud Andina

- **BRAYAN ISAAC CARO BOLAÑO**
- **LUIS ALBERTO VEGA MORENO**
- **DEIMIS AUGUSTO HENAO ECHAVARRIA**
- **WILSON ENRIQUE MANJARRES MARTINEZ**

**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
FACULTAD DE INGENIERIAS Y TECNOLOGICAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS
ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN - CLOUD COMPUTING
VALLEDUPAR - CESAR
2025**

Matriz A: Selección del modelo de servicio

Escala de afinidad: $A = Alta$ · $M = Media$ · $B = Baja$ · $N/A = No aplica$

#	Criterio	IaaS	PaaS	SaaS	FaaS	Justificación
1	Nivel de control sobre el sistema operativo <i>¿Necesito una versión específica de SO, kernel, drivers o agentes?</i>	A	M	B	B	IaaS entrega acceso directo al sistema operativo, controladores y configuración de bajo nivel; en PaaS, SaaS y FaaS esa capa la administra el proveedor.
2	Carga de administración asumida por el cliente <i>¿Quién parchea, actualiza y monitorea la plataforma?</i>	A	M	B	B	En IaaS el cliente administra la mayor parte del stack (SO, runtime, middleware); en SaaS y FaaS casi toda la operación recae en el proveedor.
3	Velocidad de puesta en producción <i>¿De cuánto tiempo dispongo para salir a producción?</i>	M	A	A	A	PaaS, SaaS y FaaS eliminan tareas de aprovisionamiento y configuración de infraestructura, acortando el tiempo de salida a producción.
4	Competencias del equipo técnico <i>¿Tengo administradores de infraestructura, desarrolladores o ninguno?</i>	A	A	A	A	Cada modelo exige perfiles distintos: administración de infraestructura en IaaS, desarrollo de aplicaciones en PaaS/FaaS y gestión funcional en SaaS; todos son viables si se cuenta con el perfil adecuado.
5	Nivel de personalización requerido <i>¿El software debe ajustarse a mi proceso o adapto mi proceso al software?</i>	A	A	B	M	IaaS y PaaS permiten adaptar ampliamente la solución al proceso de negocio; SaaS limita la personalización a lo que ofrece el proveedor.
6	Patrón de carga de trabajo <i>¿Uso constante 24/7, variable con picos, o esporádico por eventos?</i>	M	A	M	A	PaaS se adapta bien a cargas variables y FaaS es ideal para ejecuciones esporádicas o disparadas por eventos, ya que solo consume recursos cuando se invoca.
7	Granularidad del modelo de costos <i>¿Pago por hora de servidor, por instancia gestionada, por usuario o por invocación?</i>	M	A	A	A	PaaS, SaaS y FaaS ofrecen modelos de pago más ligados al consumo real (usuarios, ejecuciones), mientras que en IaaS se paga por capacidad reservada.
8	Compatibilidad con aplicaciones heredadas <i>¿La aplicación puede rediseñarse o exige migrarse tal cual (lift and shift)?</i>	A	M	B	B	IaaS facilita una migración lift and shift porque conserva similitud con la infraestructura de servidores tradicional.
9	Esfuerzo de migración <i>¿Cuánto trabajo implica llevar la solución actual a este modelo?</i>	A	M	B	B	Migrar una aplicación existente suele requerir menos cambios de arquitectura cuando se hace hacia IaaS.
10	Portabilidad y riesgo de dependencia <i>¿Qué tan costoso sería cambiar de proveedor dentro de tres años?</i>	A	M	B	B	IaaS conserva mayor portabilidad entre proveedores; los servicios más gestionados (SaaS, FaaS) incrementan el acoplamiento al proveedor.
11	Alcance de la responsabilidad en seguridad <i>¿Cuánta seguridad queda del lado del cliente y cuánta del proveedor?</i>	A	M	B	B	En IaaS el cliente conserva mayor responsabilidad y control sobre la seguridad de sus componentes (SO, aplicaciones, datos).
12	Escalamiento automático <i>¿Necesito que la solución escale sola, sin intervención humana?</i>	M	A	A	A	PaaS, SaaS y especialmente FaaS facilitan el escalamiento automático administrado por el proveedor.

Matriz B: Selección del modelo de implementación

Escala de afinidad: A = Alta · M = Media · B = Baja · N/A = No aplica

#	Criterio	Pública	Privada	Híbrida	Comunitaria	Justificación
1	Sensibilidad de la información <i>¿Cuál es el impacto real si estos datos se filtran?</i>	B	A	A	M	Los datos altamente sensibles favorecen ambientes con mayor control; la híbrida permite conservar los datos críticos bajo control propio y usar la nube pública para otras cargas.
2	Cumplimiento normativo y residencia del dato <i>¿La ley exige que el dato permanezca en un territorio o bajo custodia propia?</i>	M	A	A	M	La nube privada e híbrida ofrecen mayor control sobre ubicación, custodia y tratamiento de la información sujeta a normativa.
3	Estructura de costos (CAPEX frente a OPEX) <i>¿La organización puede invertir capital o necesita gasto operativo?</i>	A	B	M	M	La nube pública reduce la necesidad de inversión inicial (CAPEX); la nube privada exige infraestructura propia y capital.
4	Inversión previa en infraestructura <i>¿Tengo un centro de datos con vida útil restante?</i>	B	A	A	B	Si ya existe infraestructura propia con vida útil restante, la nube privada o híbrida permiten aprovecharla.
5	Variabilidad de la demanda <i>¿La demanda es plana o presenta picos pronunciados?</i>	A	B	A	M	La nube pública permite escalar recursos con rapidez ante picos de demanda; la híbrida combina infraestructura existente con capacidad adicional bajo demanda.
6	Latencia y operación desconectada <i>¿Hay procesos que no toleran depender del enlace de comunicaciones?</i>	B	A	A	M	Las cargas mantenidas localmente pueden seguir operando aunque se interrumpa el enlace a Internet.
7	Nivel de control y gobierno exigido <i>¿Necesito control total sobre dónde y cómo se ejecuta cada carga?</i>	B	A	A	M	La nube privada e híbrida permiten mayor control y gobierno sobre las cargas críticas del negocio.
8	Capacidad del equipo de operación <i>¿Tengo personal para operar infraestructura propia 24/7?</i>	A	B	M	M	La nube pública reduce la necesidad de administrar infraestructura física propia, lo que favorece a equipos de TI pequeños.
9	Alcance geográfico requerido <i>¿Necesito presencia en varias regiones o países?</i>	A	B	A	M	La nube pública y la híbrida facilitan distribuir servicios entre distintas regiones y ubicaciones.
10	Existencia de pares con requisitos comunes <i>¿Hay organizaciones similares con quienes compartir costos y gobierno?</i>	B	M	M	A	La nube comunitaria está diseñada para organizaciones con necesidades, requisitos normativos y modelo de gobierno compartidos.
11	Estrategia de continuidad y recuperación <i>¿Dónde estará el sitio alternativo ante un desastre?</i>	A	M	A	M	La nube pública y la híbrida permiten disponer de un sitio alternativo para recuperación ante desastres sin duplicar infraestructura física propia.
12	Riesgo de dependencia del proveedor <i>¿Qué tan crítico es conservar la capacidad de salida?</i>	B	A	A	M	Una infraestructura propia o híbrida conserva mayor capacidad de salida frente a depender por completo de un único proveedor.
13	Velocidad de aprovisionamiento <i>¿Cuánto tarda en tener disponible un entorno nuevo?</i>	A	B	A	M	La nube pública permite crear recursos en minutos; la híbrida conserva esta ventaja para las cargas que se llevan a la nube.

Caso práctico 2: Red Salud Andina

Red Salud Andina es una red de cuatro sedes ubicadas en Cundinamarca y Boyacá, con 40.000 pacientes activos. Renovó su centro de datos hace dieciocho meses, con una inversión de 900 millones de pesos y una vida útil restante estimada de cuatro años. El área de TI está compuesta por solo tres personas, que hoy dedican cerca del 60 % de su tiempo al mantenimiento de servidores y a la ejecución de respaldos.

La organización debe conservar la historia clínica electrónica —su sistema núcleo— cumpliendo exigencias de custodia, reserva y conservación por quince años. Las sedes de Boyacá presentan enlaces de Internet inestables, la atención en consulta externa no puede detenerse ante caídas del enlace, y no existe hoy un sitio alternativo de recuperación. Adicionalmente, la organización busca implementar telemedicina, desarrollar analítica clínica y modernizar sus servicios de correo, ofimática y videoconferencia, sin desaprovechar la inversión reciente en infraestructura propia.

1. Aplicación de los criterios de las matrices

A partir de la Matriz B, los criterios con mayor peso en este caso son la sensibilidad de la información y el cumplimiento normativo (favorecen privada/híbrida), la inversión previa en infraestructura con vida útil restante (favorece privada/híbrida), la latencia y operación desconectada por la inestabilidad del enlace en Boyacá (favorece privada/híbrida), y la ausencia de sitio alternativo de recuperación junto con la variabilidad de la demanda de telemedicina (favorecen pública/híbrida). Ningún modelo puro resuelve todos los criterios de forma óptima: la nube privada por sí sola no soluciona la falta de sitio de recuperación ni la necesidad de elasticidad para telemedicina, y la nube pública por sí sola no es compatible con la operación desconectada ni aprovecha la inversión ya realizada.

Desde la Matriz A, el sistema de historia clínica —por ser una aplicación heredada, crítica y con bajo margen de rediseño inmediato— se alinea con IaaS (alta afinidad en compatibilidad con aplicaciones heredadas, esfuerzo de migración y responsabilidad de seguridad). La telemedicina y la analítica clínica, con patrones de carga variables o por eventos y necesidad de salir rápido a producción, se alinean con PaaS. El correo y la ofimática, al ser necesidades funcionales estándar sin valor diferencial en administrirlas internamente, se alinean con SaaS.

2. Modelo de implementación y justificación

Modelo seleccionado: HÍBRIDO.

Ningún modelo puro es adecuado para el conjunto completo de necesidades de Red Salud Andina, de modo que la combinación de infraestructura propia y nube pública resulta la opción con mejor relación entre los criterios evaluados:

- A favor de conservar infraestructura propia (privada): la historia clínica electrónica es el sistema núcleo, maneja información altamente sensible con exigencias de custodia y reserva de quince años; existe una inversión de 900 millones de pesos con cuatro años de vida útil restante que el gerente financiero no quiere desaprovechar; y las sedes de Boyacá requieren poder seguir atendiendo pacientes aunque el enlace a Internet falle.
- A favor de incorporar nube pública: la organización no cuenta con sitio alternativo de recuperación ante desastres; quiere lanzar telemedicina, cuya demanda es impredecible y

se beneficia de la elasticidad; necesita modernizar su analítica clínica, hoy manual; y su equipo de TI de solo tres personas no puede asumir infraestructura adicional para estas nuevas cargas.

La combinación de ambos factores conduce a un modelo híbrido: la historia clínica principal permanece on-premise mientras que la recuperación ante desastres, la telemedicina, la analítica y los servicios corporativos se soportan en nube pública.

3 y 4. Modelo de servicio por componente y servicios AWS propuestos

Componente	Modelo de implementación	Modelo de servicio	Servicio(s) AWS propuesto(s)
Historia clínica electrónica (núcleo)	Privada (on-premise)	IaaS	Infraestructura propia actual; réplica en Amazon EC2 como base de contingencia
Respaldo y recuperación ante desastres	Híbrida (sitio alternativo en nube pública)	IaaS	Amazon EC2 + Amazon EBS + Amazon S3
Telemedicina	Pública	PaaS	Amazon Chime SDK (comunicación en tiempo real) + servicios de aplicación en AWS
Analítica clínica	Pública	PaaS	Amazon S3 + AWS Glue + Amazon Athena + Amazon QuickSight
Correo corporativo	Pública	SaaS	Servicio de correo empresarial administrado
Ofimática y colaboración	Pública	SaaS	Suite de productividad y colaboración en la nube
Videoconferencia	Pública	PaaS	Amazon Chime SDK

Justificación por componente

- Historia clínica / recuperación ante desastres — IaaS: la aplicación ya existe y su infraestructura es conocida por el equipo de TI; IaaS permite replicar un entorno similar en la nube (Amazon EC2, EBS, S3) sin rediseñar la aplicación, resolviendo específicamente la ausencia de sitio alternativo.
- Telemedicina y videoconferencia — PaaS: los picos de uso de la telemedicina son impredecibles, por lo que no conviene dimensionar servidores propios para el máximo posible de consultas. Amazon Chime SDK permite incorporar audio, video y mensajería a la aplicación sin administrar la infraestructura de comunicaciones subyacente, y AWS lo referencia explícitamente para casos de uso de telemedicina.
- Analítica clínica — PaaS: una arquitectura basada en Amazon S3, AWS Glue, Amazon Athena y Amazon QuickSight permite almacenar, procesar, consultar y visualizar los indicadores clínicos que hoy se elaboran manualmente en hojas de cálculo, sin que el equipo de TI deba administrar servidores de analítica.
- Correo y ofimática — SaaS: son necesidades funcionales estándar (correo, documentos, colaboración) que no requieren desarrollo ni administración propia; el modelo SaaS traslada casi toda la responsabilidad operativa al proveedor, lo cual es apropiado para un equipo de TI de solo tres personas.

Nota sobre el correo corporativo: *Amazon WorkMail es un servicio administrado de correo empresarial de AWS, pero el proveedor anunció el fin de soporte para el 31 de marzo de 2027 y dejó de aceptar nuevos clientes desde el 30 de abril de 2026. Por esa razón, la propuesta se formula como "SaaS de correo empresarial administrado" en general, y Amazon WorkMail se*

referencia únicamente como ejemplo histórico del catálogo de AWS, no como recomendación vigente.

5. Riesgo identificado y mitigación

Riesgo: dependencia del proveedor de nube y del enlace de comunicaciones.

Al incorporar AWS para recuperación ante desastres, telemedicina y analítica, la organización aumenta su dependencia de un proveedor externo y de la conectividad a Internet. Este riesgo es especialmente relevante porque las sedes de Boyacá ya presentan enlaces inestables, y una interrupción prolongada podría afectar tanto el acceso a los componentes en la nube como la operación local si la arquitectura no se diseña con cuidado.

Mitigación propuesta:

- Mantener la historia clínica principal y los procesos críticos de atención funcionando localmente, de modo que la consulta externa no dependa del enlace a Internet.
- Conservar capacidad de operación offline en las sedes con conectividad inestable, especialmente en Boyacá.
- Usar AWS principalmente para las cargas que realmente se benefician de la nube (recuperación, telemedicina, analítica), no para trasladar toda la operación.
- Mantener respaldos independientes del proveedor y documentar procedimientos de recuperación.
- Realizar pruebas periódicas del plan de recuperación ante desastres.
- Diseñar la arquitectura evitando el uso innecesario de servicios altamente propietarios que dificulten una eventual salida del proveedor.